SCENARIUSZ PROWADZĄCEGO

ZPE bez pośpiechu

180 minut zegarowych, w tym dwie przerwy. Około 40 osób, 20 par, jeden trener. Każdy pracuje na swoim laptopie i koncie ZPE.

Efekt warsztatu

Uczestnik wybiera metodę, w której uczniowie pracują samodzielnie. Znajduje, zapisuje i ponownie otwiera materiał. Przygotowuje fragment lekcji na 10–15 minut: cel, metodę, polecenie, oczekiwaną odpowiedź i sposób sprawdzenia.

Zasady prowadzenia

1. Pokaż jedną krótką czynność przez 2–4 minuty. Potem uczestnik wykonuje ją na swoim komputerze.

2. Pracuj z całą grupą przy czterech parach zgłaszających ten sam problem. Przy pojedynczej trudności udziel wskazówki przy stanowisku.

3. Zmieniaj role w parach. Osoba wspierająca wskazuje instrukcję, nie przejmuje myszy. Osoby szybsze układają drugie polecenie do tego samego materiału.

4. Dostosuj pomoc do obserwowanej trudności. Nie etykietuj uczestników według wieku ani szybkości pracy.

5. Oddziel brak logowania od braku umiejętności. Publiczne przeglądanie nie zalicza zapisu w Ulubionych.

Co jest już sprawdzone

Kwerenda publicznych źródeł: 28.09.2026. Oficjalne instrukcje opisują serce i drogę Katalog → Ulubione. Ilustracje pochodzą z tych poradników.

Do wykonania przez organizatora

Próba na zalogowanym koncie, test sieci i projektora w sali oraz pilotaż z dwiema osobami początkującymi. Autor pakietu nie wykonał tych prób. Nie są przedstawiane jako zakończone.

PRZED SZKOLENIEM

Lista przygotowania

○ 7 dni wcześniej: sprawdź przedmioty uczestników i osiem propozycji. Poproś o przyniesienie tematu najbliższej lekcji oraz sprawdzenie własnego logowania; nikt nie przekazuje trenerowi hasła.

○ 1-2 dni wcześniej: na koncie trenera przejdź wyszukiwanie, zapis sercem, Katalog → Ulubione i ponowne otwarcie. Porównaj ekran z kartą 2. Jeśli układ się zmienił, zaktualizuj instrukcję i ilustracje.

○ 1-2 dni wcześniej: przygotuj kurs demonstracyjny lub oficjalne ilustracje oraz przykład dydaktyczny. Sprawdź, czy wybrane zadanie rejestruje wyniki; nie każde starsze ćwiczenie musi to obsługiwać.

○ W sali: sprawdź internet przy przewidywanym obciążeniu, gniazdka i widoczność projektora z ostatniego rzędu. Ustaw powiększenie pokazu tak, by dało się odczytać nazwy przycisków.

○ Przejrzyj stronę „Metody pracy” i katalog metod. Wybierz jeden przykład z własnej praktyki: moment lekcji, w którym uczniowie pracowali samodzielnie, i co z tego wynikło.

○ Wydrukuj 40 kompletów kart, 40 kart sygnałowych i scenariusz trenera. Przygotuj 20 par sąsiedzkich, najlepiej o podobnych przedmiotach. Każdy ma własny laptop.

○ Próba z dwiema osobami początkującymi: poproś o otwarcie strony, odnalezienie podpowiedzi, powrót z ZPE i zapis własnego planu. Zapisz miejsce zatrzymania oraz popraw instrukcję. Ta próba nie została wykonana przez autora pakietu.

○ Tuż przed startem: otwórz pakiet lokalnie lub na przygotowanym serwerze. Rozdaj adres strony w formie krótkiej instrukcji organizacyjnej; nie zakładaj umiejętności odczytywania kodów QR.

Krótki protokół pilotażu

Osoba / etap / miejsce zatrzymania / potrzebna podpowiedź / poprawka instrukcji:

HARMONOGRAM

Wersja 180 minut

Minuty	Etap	Efekt
0-20	Lekcja to nie tylko wykład	Mam temat, jedną potrzebę mojej klasy i sposób, w jaki uczniowie będą pracować samodzielnie.
20-35	Spokojny start	Mam otwarte ZPE i potrafię wrócić do szkolenia. Wiem, czy jestem zalogowany/zalogowana.
35-55	Patrz, potem zrób	Widzę materiał w „Ulubionych” i potrafię go stamtąd otworzyć.
55-70	Powtórz z partnerem	Każda osoba samodzielnie obsługiwała swój komputer. Oboje odnaleźliśmy materiał.
70-80	Przerwa	Jestem gotowy/gotowa na dalszą część.
80-95	Znajdź coś dla siebie	Mam jeden zasób i wiem, dlaczego pasuje do mojego celu.
95-120	Zbuduj fragment lekcji	Mam cel, link, fragment, polecenie, kryterium odpowiedzi i wykonalny czas.
120-130	Druga przerwa	Wiem, gdzie jest mój plan.
130-150	Przetestuj i popraw	Mam jedną poprawkę wynikającą z próby z partnerem.
150-160	Co można zrobić dalej?	Wiem, że zwykły link nie oznacza przypisania zadania i zbierania wyników w kursie.
160-175	Potrafię wrócić	Potrafię wrócić do zasobu albo wiem dokładnie, na którym kroku potrzebuję pomocy.
175-180	Mój następny krok	Mam zachowany plan i konkretny termin wykorzystania.

KRÓTSZY WARIANT

Wersja 120 minut

0-10 min | Lekcja to nie tylko wykład (wersja skrócona)

10-25 min | Spokojny start

25-45 min | Patrz, potem zrób

45-60 min | Powtórz z partnerem

60-70 min | Przerwa

70-85 min | Znajdź coś dla siebie

85-105 min | Zbuduj fragment lekcji

105-120 min | Potrafię wrócić i mój następny krok

Dostosowanie pracy

Etap par: 2 min instrukcji, po 5 min na każdą rolę i 3 min na sprawdzenie. Zakończenie: 10 min samodzielnej próby i 5 min na termin użycia oraz zachowanie planu.

Pomijamy drugą przerwę, osobny test poleceń w parach i pokaz kursów. Pozostają własna praca, przerwa, indywidualny sprawdzian wykonania i plan wdrożenia. Część ogólną skracamy do 10 minut: trzy powody bez pokazu materiału i wybór metody; mapa metod zostaje na karcie wstępnej.

Gdy grupa potrzebuje jeszcze więcej pomocy

Zachowaj przerwę i próbę samodzielną. Ogranicz wybór do jednego zasobu startowego, a oszczędzony czas przeznacz na ponowne wykonanie trudnego kroku. Nie obiecuj, że w tym samym czasie nauczysz wszystkich również tworzenia kursów.

Lekcja to nie tylko wykład

Technologia nie musi oznaczać, że nauczyciel klika, a klasa patrzy. Największą zmianę daje wtedy, gdy część lekcji przejmują uczniowie: pracują samodzielnie, w parze lub w grupie, a nauczyciel obserwuje i pomaga.

Rytm lekcji

Krótko wyjaśniam: 5-10 minut: pokaz, przykład, jedno polecenie zapisane na tablicy lub w materiale.

Uczniowie działają: 10-15 minut: zadanie z gotowym materiałem, w parze albo w grupie. Na końcu zostaje odpowiedź lub produkt.

Sprawdzamy: 3-5 minut: odpowiedź każdego ucznia, wynik ćwiczenia albo jedna wspólna poprawka.

Kolejny krok: Decyduję, co dalej: powtórka, trudniejsze zadanie albo nowa treść.

Ten warsztat jest zbudowany tak samo: krótki pokaz, potem próba uczestników i sprawdzenie.

1. Uwaga wraca, gdy uczeń ma coś do zrobienia

Długie słuchanie bez zadania sprzyja „odpływaniu”. Krótkie zadania przeplatane z wyjaśnianiem przywracają uwagę i pomagają zapamiętać treść. Uczeń, który porównuje, wybiera albo wyjaśnia, uczy się więcej niż osoba, która tylko słucha.

Co mówią badania

• Szpunar, Khan i Schacter (2013): przerywanie 21-minutowego wykładu online krótkimi pytaniami zmniejszyło błądzenie myślami mniej więcej o połowę i poprawiło zapamiętanie treści.

• Freeman i in. (2014), metaanaliza 225 badań: przy aktywnym uczeniu się wyniki egzaminów były średnio o około 6% wyższe, a w zajęciach wykładowych ryzyko niezaliczenia było około 1,5 raza większe.

• Chi i Wylie (2014), model ICAP: uczenie się rośnie, gdy uczeń przechodzi od biernego słuchania do działania, tworzenia własnej odpowiedzi i rozmowy z innymi.

Zastrzeżenie: Większość tych badań dotyczy studentów i przedmiotów ścisłych. Dla technikum i szkoły branżowej to mocne uzasadnienie kierunku, a nie gwarancja konkretnego wyniku.

2. Uczniowie mało zaangażowani i z trudnościami często łatwiej wchodzą w działanie

Uczeń, który dostaje do rąk zadanie, wybór i odpowiedzialność za produkt, ma więcej powodów, żeby się włączyć, niż wtedy, gdy tylko słucha. Uczniom, którym trudno długo słuchać, pomaga krótka instrukcja zapisana na piśmie, jedno zadanie naraz i widoczny efekt pracy.

Co mówią badania

• Patall, Cooper i Robinson (2008), metaanaliza 41 badań: możliwość wyboru zwiększa motywację wewnętrzną, wysiłek i wyniki zadań. Efekt jest najsilniejszy przy niewielkiej liczbie opcji (2-4).

• Theobald i in. (2020): aktywne uczenie się zmniejszyło różnice w wynikach egzaminów o 33%, a w zdawalności o 45% między studentami z grup niedoreprezentowanych a pozostałymi.

• EEF, Special Educational Needs in Mainstream Schools (2020): uczniom ze specjalnymi potrzebami najbardziej pomaga dobre nauczanie dla całej klasy: jawne wyjaśnianie, rusztowanie zdejmowane z czasem, strategie planowania i kontroli pracy, elastyczne grupowanie i przemyślane użycie technologii.

Zastrzeżenie: Praca samodzielna nie oznacza zostawienia ucznia samego sobie. Bez jasnego polecenia, przykładu i wiedzy wstępnej najwięcej tracą właśnie słabsi uczniowie (Kirschner, Sweller, Clark 2006). „Style uczenia się" nie mają poparcia w badaniach (Pashler i in. 2008). Różnicujemy drogę dostępu, nie cel.

3. Gotowe zadania dają informację zwrotną, a często także oceny

Jeśli materiał ma ćwiczenia sprawdzane automatycznie albo test w kursie, dostajesz wynik każdego ucznia bez ręcznego sprawdzania. Od razu widzisz, kto potrzebuje pomocy. Po przypisaniu zadania w kursie ZPE wyniki znajdziesz w zakładce Analiza i możesz je wykorzystać przy ocenianiu.

Co mówią badania

• EEF, Using Digital Technology to Improve Learning (2019): technologia pomaga przede wszystkim wtedy, gdy poprawia ćwiczenie oraz ocenianie i informację zwrotną. Sam sprzęt nie poprawia uczenia się.

• Roediger i Karpicke (2006), Dunlosky i in. (2013): przypominanie sobie odpowiedzi w quizie utrwala wiedzę lepiej niż ponowne czytanie. To jedna z najlepiej udokumentowanych technik uczenia się.

Zastrzeżenie: Automat sprawdza tylko to, co da się sprawdzić automatycznie. Ocena musi być zgodna z zasadami oceniania w statucie szkoły. Część quizów zostaw jako ćwiczenie bez stopnia, bo przypominanie działa najlepiej bez stresu. Przed obietnicą ocen sprawdź, czy wybrane ćwiczenie zapisuje wyniki w kursie.

Co robię, kiedy uczniowie pracują

• Chodzę po klasie i obserwuję, jak uczniowie wykonują zadanie.

• Pomagam osobom, które utknęły, wskazówką, a nie gotową odpowiedzią.

• Zapisuję jeden typowy błąd do omówienia z całą klasą.

• Wybieram dwie lub trzy prace do pokazania przy sprawdzeniu.

• Przy wynikach automatycznych decyduję, kto idzie dalej, a kto dostaje drugie wyjaśnienie.

Gotowe zadania a oceny

• Wynik z kursu ZPE lub karta z kluczem może być podstawą oceny, jeśli taka forma mieści się w zasadach oceniania szkoły.

• Oceniaj opanowanie konkretnej umiejętności, nie samo kliknięcie ani czas spędzony w materiale.

• Daj możliwość poprawy: druga próba po wskazówce pokazuje postęp ucznia.

• Praca na lekcji daje pewność, że wynik jest samodzielny. Praca domowa jest dobra jako ćwiczenie.

Na co uważać

• Polecenie „obejrzyjcie materiał” bez zadania i produktu kończy się przeglądaniem.

• Zbyt długi blok samodzielnej pracy bez sprawdzenia po drodze utrwala błędy.

• Komputer lub telefon bez jasnego celu rozprasza. Urządzenie odkładamy, gdy zadanie jest wykonane.

• Wynik automatyczny nie zastępuje rozmowy o błędzie. Omów z klasą najczęstszą pomyłkę.

Mapa metod

Dwanaście metod z katalogu metodyka.covepolska.pl. Każda ma tam opis, plan lekcji i wersję z technologią oraz bez niej.

Moment	Metoda / dowody	Uczniowie	Nauczyciel
Na start lekcji	Przypominanie i powroty (mocne dowody)	Odpowiadają z pamięci na 3-5 pytań, sami sprawdzają z kluczem i poprawiają.	Zbierasz najczęstszy błąd i wracasz do treści po kilku dniach.
Na start lekcji	Flipped classroom (umiarkowane dowody)	Poznają krótki materiał przed lekcją albo w pierwszych minutach na miejscu.	Czas lekcji przeznaczasz na problemy i pytania, nie na powtórzenie wykładu.
Po krótkim wyjaśnieniu	Modelowanie (mocne dowody)	Dokańczają przykład z lukami, potem samodzielnie rozwiązują podobne zadanie.	Pokazujesz procedurę na głos, a potem stopniowo zdejmujesz wsparcie.
Praca samodzielna	360 e-learning (inspiracja projektowa)	Przechodzą moduł: materiał, zadania z natychmiastową informacją zwrotną, przypadek.	Obserwujesz postęp i pomagasz tam, gdzie ktoś utknął.
Praca samodzielna	Mastery learning (umiarkowane dowody)	Rozwiązują trzy krótkie zadania diagnozy, potem idą do korekty albo rozszerzenia.	Ustalasz próg i prowadzisz grupę, która potrzebuje innego wyjaśnienia.
Praca samodzielna	UDL (rama projektowa)	Wybierają jedną z dwóch dróg dostępu (tekst, schemat, nagranie) i jedną z dwóch form odpowiedzi.	Usuwasz barierę, która nie jest celem lekcji. Cel i kryteria są wspólne.
Praca samodzielna	Metapoznanie (mocne dowody)	Zapisują plan, zatrzymują się w połowie i oceniają, co z planu zadziałało.	Pokazujesz własne planowanie na przykładzie i dajesz sygnał punktu kontrolnego.
Praca z innymi	Współpraca: grupy z rolami i tutoring w parach (umiarkowane dowody)	Każdy ma inną część wiedzy potrzebną do wspólnego produktu albo prowadzi partnera pytaniami z karty.	Przygotowujesz role i karty, na końcu sprawdzasz każdego indywidualnie.
Praca z innymi	Nauczanie dialogowe (ograniczone dowody)	Zapisują stanowisko, porównują je w parze i uzasadniają danymi.	Prowadzisz rozmowę pytaniami o dane i o to, co mogłoby zmienić decyzję.
Praca z innymi	Problem, przypadek, projekt (umiarkowane dowody)	Podejmują decyzję albo tworzą produkt w realistycznej sytuacji zawodowej.	Dajesz dane, kryteria i wiedzę wstępną, potem porównujecie decyzje grup.
Sprawdzenie i poprawa	Ocenianie kształtujące i poprawa (mocne dowody)	Odpowiadają wszyscy naraz na jedno pytanie, potem poprawiają pracę według jednej wskazówki.	Na podstawie odpowiedzi klasy zmieniasz dalszą część lekcji.
Cykl kilku lekcji	Blended learning (inspiracja projektowa)	Przygotowują się cyfrowo, pracują na warsztacie i wracają do treści po kilku dniach.	Planujesz cały cykl: przygotowanie, warsztat, powrót i krótką ewaluację.

Źródła części ogólnej

Szpunar, Khan, Schacter: Interpolated memory tests reduce mind wandering and improve learning of online lectures (PNAS, 2013)

Krótkie pytania w trakcie wykładu zmniejszają błądzenie myślami i poprawiają zapamiętanie.

https://doi.org/10.1073/pnas.1221764110

Freeman i in.: Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics (PNAS, 2014)

Metaanaliza 225 badań porównujących wykład z aktywnym uczeniem się na studiach.

https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111

Chi, Wylie: The ICAP Framework (Educational Psychologist, 2014)

Cztery poziomy zaangażowania poznawczego: bierny, aktywny, konstruktywny, interaktywny.

https://doi.org/10.1080/00461520.2014.965823

Patall, Cooper, Robinson: The effects of choice on intrinsic motivation and related outcomes (Psychological Bulletin, 2008)

Metaanaliza 41 badań nad wpływem wyboru na motywację i wysiłek.

https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.2.270

Theobald i in.: Active learning narrows achievement gaps for underrepresented students (PNAS, 2020)

Aktywne uczenie się zmniejsza różnice w wynikach między grupami studentów.

https://doi.org/10.1073/pnas.1916903117

EEF: Special Educational Needs in Mainstream Schools (2020)

Wytyczne: dobre nauczanie całej klasy jako podstawa wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami.

https://dera.ioe.ac.uk/37846/1/EEF_Special_Educational_Needs_in_Mainstream_Schools_Guidance_Report.pdf

EEF: Using Digital Technology to Improve Learning (2019)

Technologia pomaga, gdy poprawia wyjaśnianie, ćwiczenie oraz ocenianie i informację zwrotną.

https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/guidance-reports/digital

Roediger, Karpicke: Test-enhanced learning (Psychological Science, 2006)

Przypominanie sobie w teście utrwala wiedzę lepiej niż ponowne czytanie.

https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x

Dunlosky i in.: Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques (2013)

Quizowanie i rozkładanie nauki w czasie jako techniki o wysokiej użyteczności.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26173288/

Kirschner, Sweller, Clark: Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work (2006)

Uczenie przez odkrywanie bez wsparcia słabo działa u początkujących.

https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_1

Pashler i in.: Learning Styles: Concepts and Evidence (2008)

Brak dowodów na dopasowywanie nauczania do „stylów uczenia się”.

https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x

Katalog metod: Innowacyjna lekcja w praktyce

Dwanaście metod z opisem, planem lekcji, poziomem dowodów i wersją z technologią i bez niej.

https://metodyka.covepolska.pl/index.html#metody

ETAP 1 / 0-20 MIN

Lekcja to nie tylko wykład

Cel

Zobaczysz, jak oddać uczniom część lekcji, i wybierzesz sposób ich pracy.

Przygotuj

Otwórz wspólny materiał, przykład 12-minutowej lekcji i stronę „Metody pracy”. Rozdaj karty (z kartą wstępną) i sygnały pomocy. Miej jeden przykład z własnej praktyki.

Powiedz

Technologia nie musi oznaczać, że ja klikam, a klasa patrzy. Największa zmiana jest wtedy, gdy część lekcji przejmują uczniowie, a ja obserwuję i pomagam.

Poprowadź

0-3: pokaż fragment i gotowe polecenie; uczestnicy rozwiązują je na papierze. 3-10: trzy powody (uwaga, zaangażowanie, gotowe wyniki), przy każdym jedno badanie i jedno zastrzeżenie. 10-16: mapa metod; każdy wybiera metodę i mówi partnerowi, kiedy jej użyje. 16-20: zapis tematu, potrzeby i metody. Zauważ głośno, że ten warsztat działa tym samym rytmem.

Czynności uczestnika

1. Obejrzyj krótki przykład: materiał ZPE z gotowym poleceniem. Zobacz, co robi uczeń, kiedy nauczyciel nie mówi.

2. Wysłuchaj trzech powodów, dla których warto przeplatać wyjaśnianie z pracą uczniów. Badania i szczegóły są na stronie „Metody pracy”.

3. Przejrzyj mapę metod. Wybierz jedną, którą chcesz wypróbować w swojej klasie, i powiedz partnerowi, w którym momencie lekcji jej użyjesz.

4. W „Mojej lekcji” zapisz temat, jedną rzecz, którą chcesz ułatwić uczniom, i wybraną metodę pracy.

Sprawdź efekt

Mam temat, jedną potrzebę mojej klasy i sposób, w jaki uczniowie będą pracować samodzielnie.

Typowa trudność

Uczestnik rozumie „mniej mówienia” jako „uczniowie sami się nauczą” albo „mniej pracy nauczyciela”; próbuje przebudować całą lekcję lub nie widzi związku ze swoim przedmiotem.

Jak pomóc

Wyjaśnij, że samodzielna praca wymaga polecenia, przykładu i sprawdzenia, a nauczyciel w tym czasie obserwuje i pomaga. Poproś o jeden moment lekcji i jedną trudność uczniów. Zaproponuj mały fragment: ilustracja plus pytanie.

ETAP 2 / 20-35 MIN

Spokojny start

Cel

Otworzysz ZPE i wrócisz do tej instrukcji.

Przygotuj

Przed wejściem uczestników sprawdź Wi-Fi, projektor i otwarcie strony. Przygotuj instrukcję odzyskania dostępu w oficjalnej pomocy ZPE.

Powiedz

Teraz odnajdujemy dwie karty u góry. Ta karta to instrukcja, druga to miejsce ćwiczeń.

Poprowadź

20-23: pokaż pasek adresu i karty. 23-29: logowanie. 29-32: przewijanie i powiększenie. 32-35: powrót do instrukcji i rozpoznanie potrzeb pomocy.

Czynności uczestnika

1. Otwórz ZPE przyciskiem poniżej. Pojawi się druga karta przeglądarki.
2. Na ZPE wybierz „Zaloguj się” i użyj własnych danych. Hasło wpisujesz wyłącznie w ZPE.
3. Przewiń stronę kółkiem myszy lub dwoma palcami po płytce laptopa.
4. Powiększ tekst w menu przeglądarki. Wróć do karty „ZPE bez pośpiechu”.

Sprawdź efekt

Mam otwarte ZPE i potrafię wrócić do szkolenia. Wiem, czy jestem zalogowany/zalogowana.

Typowa trudność

Adres wpisany w wyszukiwarkę zamiast paska; otwieranie wielu okien; brak hasła.

Jak pomóc

Wskaż pasek adresu, bez przejmowania myszy. Nie resetuj hasła całej grupie; uczestnik może ćwiczyć na publicznym zasobie.

ETAP 3 / 35-55 MIN

Patrz, potem zrób

Cel

Znajdziesz i zapiszesz wspólny materiał.

Przygotuj

Sprawdź tę ścieżkę na koncie trenera. Przygotuj kartę 2 z ilustracjami oficjalnego poradnika.

Powiedz

Teraz tylko patrzymy. Za chwilę każdy wykona te trzy kroki u siebie.

Poprowadź

35-38: pokaz wyszukiwania; 38-43: wykonanie. 43-46: pokaz serca i listy; 46-52: wykonanie. 52-55: sprawdź, czy uczestnicy wrócili do zasobu przez listę.

Czynności uczestnika

1. Na ZPE otwórz Katalog. Wyszukaj „Gdzie tego szukać? O notowaniu”.

2. Otwórz wynik o tym tytule. Odszukaj fragment o tabeli, punktach i schemacie.

3. Jeśli jesteś zalogowany/zalogowana, kliknij serce „Dodaj do ulubionych”. W materiale wielostronicowym może być nad spisem treści.

4. Otwórz Katalog → Ulubione i sprawdź, czy widzisz zapisany materiał. Otwórz go ponownie.

Sprawdź efekt

Widzę materiał w „Ulubionych” i potrafię go stamtąd otworzyć.

Typowa trudność

Uczestnik zapisuje stronę w zakładkach przeglądarki albo szuka ikony bez zalogowania.

Jak pomóc

Nazwij różnicę: „Ulubione ZPE są na Twoim koncie”. Wskaż oficjalną instrukcję. Przy czterech parach z tym samym problemem powtórz pokaz.

ETAP 4 / 55-70 MIN

Powtórz z partnerem

Cel

Obie osoby przećwiczą powrót do zapisanego materiału.

Przygotuj

Pary sąsiedzkie; karta 3. Przećwicz jedno pomocne pytanie na przykładzie.

Powiedz

Pomoc oznacza wskazówkę. Myszkę trzyma osoba, która teraz ćwiczy.

Poprowadź

55-57: model pomocy. 57-63: A ćwiczy. 63-69: B ćwiczy. 69-70: krótkie sprawdzenie efektu.

Czynności uczestnika

1. Ustalcie, kto zaczyna. Osoba A obsługuje własny laptop, osoba B czyta pytania z karty 3.

2. A otwiera Ulubione, odnajduje materiał i pokazuje wybrany fragment. B pyta: „Gdzie jesteś?” i „Jaki jest następny krok?”.

3. Zamieńcie role. Teraz B wykonuje te same czynności na własnym laptopie.

4. Każdy jednym zdaniem mówi, co z pokazanym fragmentem mogliby zrobić uczniowie.

Sprawdź efekt

Każda osoba samodzielnie obsługiwała swój komputer. Oboje odnaleźliśmy materiał.

Typowa trudność

Jedna osoba wykonuje wszystkie operacje na obu komputerach.

Jak pomóc

Poproś o zmianę ról. Wróć do ostatniego kroku, który uczestnik wykonał samodzielnie.

ETAP 5 / 70-80 MIN

Przerwa

Cel

Odpoczniesz od ekranu.

Przygotuj

Zapowiedz godzinę powrotu.

Powiedz

Zostawiamy otwarte karty. Wracamy za dziesięć minut.

Poprowadź

Przerwa dla całej grupy. Nie zastępuj jej obowiązkową pomocą techniczną.

Czynności uczestnika

1. Zostaw otwarte karty.
2. Wstań, napij się wody i odpocznij od ekranu.
3. Wróć za 10 minut.

Sprawdź efekt

Jestem gotowy/gotowa na dalszą część.

Typowa trudność

Przerwa staje się kolejną częścią wykładu.

Jak pomóc

Pozostaw ekran z informacją o powrocie.

ETAP 6 / 80-95 MIN

Znajdź coś dla siebie

Cel

Dobierzesz jeden materiał do swojej lekcji.

Przygotuj

Otwórz katalog startowy i wskaż podział ogólne/zawodowe. Przygotuj bezpośredni link do wspólnego przykładu.

Powiedz

Szukamy jednego użytecznego fragmentu. Dobry wybór to taki, do którego potrafisz ułożyć konkretne zadanie.

Poprowadź

80-82: trzy kryteria wyboru. 82-92: wyszukiwanie. 92-95: zapis i krótkie uzasadnienie partnerowi.

Czynności uczestnika

1. Otwórz zestaw ośmiu materiałów. Wybierz propozycję ogólną lub zawodową albo wyszukaj własny temat na ZPE.

2. Sprawdź trzy rzeczy: zgodność z celem lekcji, poziom trudności i ilość treści. Zapytaj też: czy uczeń poradzi sobie z tym fragmentem sam?

3. Otwórz jeden fragment, który uczeń może wykorzystać w kilka minut. Nie musisz przechodzić całego materiału.

4. Zapisz zasób w Ulubionych. W swojej karcie zachowaj tytuł, link oraz nazwę fragmentu.

Sprawdź efekt

Mam jeden zasób i wiem, dlaczego pasuje do mojego celu.

Typowa trudność

Przeglądanie kolejnych materiałów bez wyboru; wybór samego przewodnika zamiast zasobu ucznia.

Jak pomóc

Po 5 minutach skieruj do zestawu startowego. Zapytaj: „Który fragment pokażesz uczniowi?”.

ETAP 7 / 95-120 MIN

Zbuduj fragment lekcji

Cel

Przygotujesz działanie ucznia na 10-15 minut.

Przygotuj

Wyświetl gotowy przykład. Przygotuj kartę 4 i formularz. Nie korzystaj z Kreatora ZPE.

Powiedz

Najpierw zapiszmy, co uczeń zrobi. Dopiero potem sprawdzimy, czy materiał mu w tym pomoże.

Poprowadź

95-100: omów model. 100-110: własne polecenie i odpowiedź. 110-117: czas, sprawdzenie i plan awaryjny. 117-120: uczestnik sprawdza kompletność z listą.

Czynności uczestnika

1. Otwórz „Moją lekcję”. Najpierw przeczytaj gotowy przykład.

2. Wpisz cel, dokładny fragment i polecenie zgodne z wybraną metodą pracy. Zacznij polecenie od „porównaj”, „wybierz”, „wyjaśnij” albo „oblicz”.

3. Dopisz oczekiwaną odpowiedź i sposób sprawdzenia wszystkich uczniów.

4. Rozpisz 10-15 minut, łącznie ze sprawdzeniem. Zapisz plan bez internetu.

Sprawdź efekt

Mam cel, link, fragment, polecenie, kryterium odpowiedzi i wykonalny czas.

Typowa trudność

Polecenie ogranicza się do biernego oglądania; plan obejmuje zbyt wiele treści.

Jak pomóc

Poproś o jeden widoczny produkt ucznia i usuń drugie zadanie. Zostaw czas na sprawdzenie.

ETAP 8 / 120-130 MIN

Druga przerwa

Cel

Odpoczniesz przed próbą własnego zadania.

Przygotuj

Zapowiedz godzinę powrotu.

Powiedz

Za chwilę sprawdzimy nasze polecenia na drugiej osobie.

Poprowadź

Przerwa; nie dodawaj nowych zadań.

Czynności uczestnika

1. Sprawdź komunikat zapisu formularza.
2. Zostaw otwarte karty i odpocznij od ekranu.
3. Wróć za 10 minut.

Sprawdź efekt

Wiem, gdzie jest mój plan.

Typowa trudność

Uczestnik zamyka formularz mimo komunikatu o błędzie zapisu.

Jak pomóc

Pomóż pobrać kopię, potem zapewnij czas na odpoczynek.

ETAP 9 / 130-150 MIN

Przetestuj i popraw

Cel

Sprawdzisz, czy druga osoba rozumie Twoje polecenie.

Przygotuj

Pary mają otwarte własne plany. Podaj ramę informacji zwrotnej.

Powiedz

Nie bronimy pierwszej wersji. Sprawdzamy, gdzie polecenie może być bardziej czytelne.

Poprowadź

130-138: wykonanie i komentarz do planu A. 138-140: poprawka. 140-148: plan B. 148-150: poprawka.

Czynności uczestnika

1. Runda 1: A pokazuje materiał i polecenie. B wykonuje początek zadania, A obserwuje bez dopowiadania.

2. B mówi: „Wiem, co mam zrobić…” oraz „Potrzebuję doprecyzowania…”. A zapisuje jedną zmianę.

3. Po 10 minutach zamieńcie role.

4. Każdy poprawia własne polecenie lub dobór fragmentu.

Sprawdź efekt

Mam jedną poprawkę wynikającą z próby z partnerem.

Typowa trudność

Autor objaśnia wszystko ustnie, zanim partner spróbuje; dyskusja dotyczy gustu.

Jak pomóc

Poproś o wykonanie wyłącznie według zapisu i wskazanie konkretnego niejasnego słowa.

ETAP 10 / 150-160 MIN

Co można zrobić dalej?

Cel

Rozpoznasz różnicę między linkiem a pracą w kursie.

Przygotuj

Przygotuj wcześniej kurs testowy z danymi demonstracyjnymi. Jeśli nie masz kont testowych, użyj oficjalnych ilustracji instrukcji i autorskiego przypadku poniżej. Nie prezentuj danych prawdziwych uczniów.

Powiedz

To pokaz możliwości na przyszłość. Dzisiaj wystarczy Wasza gotowa lekcja.

Poprowadź

150-153: materiał → Udostępnij → Platforma edukacyjna → Nowy kurs. 153-156: wyjaśnij zapis roboczy, publikację i przypisanie. 156-159: Analiza i decyzja dydaktyczna; nawiąż do części ogólnej: wyniki to informacja zwrotna i, zgodnie z zasadami oceniania szkoły, podstawa części ocen. 159-160: pytanie kontrolne.

Czynności uczestnika

1. Obejrzyj pokaz prowadzącego. Nie musisz powtarzać tych operacji na swoim koncie.

2. Zobacz, jak materiał trafia do kursu i gdzie prowadzący odczytuje przykładowe odpowiedzi.

3. Odpowiedz: czy samo skopiowanie adresu materiału daje mi raport ucznia?

Sprawdź efekt

Wiem, że zwykły link nie oznacza przypisania zadania i zbierania wyników w kursie.

Typowa trudność

Uczestnicy zaczynają samodzielnie tworzyć kursy i gubią główny cel.

Jak pomóc

Zaproś do odłożenia myszy. Wyświetl link do poradnika na później.

ETAP 11 / 160-175 MIN

Potrafię wrócić

Cel

Samodzielnie odtworzysz drogę do swojego zasobu.

Przygotuj

Karty 5, lista obserwacji trenera. Najpierw odwiedź stanowiska zgłaszające trudność.

Powiedz

Zaczynamy od strony głównej. Tym razem każdy przechodzi drogę sam.

Poprowadź

160-168: indywidualna próba. 168-172: potwierdzenie partnera i pomoc. 172-175: ponowna próba trudnego kroku oraz samoocena.

Czynności uczestnika

1. Przejdź na stronę główną ZPE. Otwórz Katalog → Ulubione.

2. Odnajdź swój materiał i otwórz wybrany fragment. Możesz korzystać ze ściągi.

3. Pokaż partnerowi polecenie dla ucznia i powiedz, jak sprawdzisz efekt.

4. W karcie 5 zaznacz rzeczywisty poziom samodzielności. Partner potwierdza wykonanie, nie robi zadania za Ciebie.

Sprawdź efekt

Potrafię wrócić do zasobu albo wiem dokładnie, na którym kroku potrzebuję pomocy.

Typowa trudność

Za dowód uznaje się otwartą wcześniej kartę lub deklarację bez wykonania.

Jak pomóc

Poproś o powrót przez listę Ulubionych. Zapisz potrzebę pomocy; nie oznaczaj automatycznie sukcesu.

ETAP 12 / 175-180 MIN

Mój następny krok

Cel

Zaplanujesz pierwsze wykorzystanie i powtórkę.

Przygotuj

Przygotuj miejsce odbioru kart końcowych i termin zebrania informacji po 7-14 dniach.

Powiedz

Dokończ zdanie: wykorzystam ten fragment w klasie... w dniu...

Poprowadź

175-177: termin. 177-179: zapis lub wydruk. 179-180: zebranie kart. Zapowiedz trzy pytania po wdrożeniu.

Czynności uczestnika

1. W „Mojej lekcji” wpisz datę i klasę pierwszego wykorzystania.

2. Wydrukuj plan lub pobierz kopię tekstową. Sprawdź, czy zawiera link.

3. Oddaj trenerowi papierową kartę końcową. Zapisy na tej stronie pozostają w Twojej przeglądarce.

4. Po 2 dniach ponownie otwórz materiał. Po 7 dniach użyj go na lekcji lub przećwicz plan.

Sprawdź efekt

Mam zachowany plan i konkretny termin wykorzystania.

Typowa trudność

Ogólna deklaracja „kiedyś skorzystam”; przekonanie, że trener automatycznie widzi formularz.

Jak pomóc

Poproś o termin i pokaż pobieranie kopii. Wyjaśnij, że strona niczego nie wysyła.

PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA

Gotowy fragment lekcji

Temat mojej lekcji

Jak porównać dwie formy notatki?

Jak uczniowie będą pracować? (metoda)

Krótki pokaz, samodzielne zadanie z e-materiałem i porównanie w parze. Na końcu każdy pokazuje odpowiedź (ocenianie kształtujące).

Cel: po tym fragmencie uczeń potrafi…

Dobiera formę notatki do porównania dwóch rzeczy i uzasadnia wybór.

Dokładny fragment

Początek materiału: zestawienie „Tabela / Punkty / Schemat”.

Przebieg 10-15 minut

2 min pokaz form; 5 min zadanie; 3 min rozmowa w parze; 2 min sprawdzenie. Razem 12 min.

Polecenie dla ucznia

Porównaj notatkę w punktach z tabelą. Zapisz po jednej zalecie każdej formy. Wybierz formę do porównania dwóch telefonów i uzasadnij wybór jednym zdaniem.

Oczekiwana odpowiedź lub produkt

Dwie zalety związane z zastosowaniem. Np. punkty porządkują kolejne kroki, tabela ułatwia porównanie według tych samych cech. Wybór tabeli uzasadniony kryteriami porównania.

Jak sprawdzę efekt?

Każdy zapisuje wybór i uzasadnienie. Czytam trzy różne odpowiedzi; sprawdzamy, czy uzasadnienie odnosi się do celu.

Co poprawiam po próbie z partnerem?

Doprecyzowanie: porównujemy telefony według ceny i czasu pracy baterii.

Plan bez internetu

Na kartce podaję trzy formy: tabela, punkty, schemat. Uczniowie wykonują to samo polecenie.

Materiał źródłowy: Gdzie tego szukać? O notowaniu

POKAZ DLA GRUPY

Kurs i informacja zwrotna

Uczestnicy obserwują. Wykorzystaj konta testowe lub oficjalne ilustracje. Nigdy nie prezentuj danych rzeczywistych uczniów.

1. 3 min: Udostępnij → Platforma edukacyjna → Nowy kurs.

2. 3 min: wyjaśnij Zapisz / Opublikuj oraz przypisanie uczniów.

3. 3 min: pokaż zakładkę Analiza i omów przypadek poniżej.

4. 1 min: pytanie „Czy zwykły link daje raport ucznia?”. Odpowiedź: nie.

Przypadek do rozmowy: dane fikcyjne

Pytanie: jaka forma notatki ułatwia porównanie dwóch rzeczy?
A: „Tabela, bo widzę te same cechy obok siebie”.
B: „Punkty, bo zawsze są najlepsze”.
C: brak odpowiedzi.

To autorski przykład dydaktyczny, nie zrzut ani odwzorowanie raportu ZPE.

Decyzja nauczyciela

A uzasadnia wybór celem. B potrzebuje konkretnego porównania dwóch form. Przy C najpierw sprawdzamy dostęp i zrozumienie polecenia. Brak odpowiedzi nie dowodzi braku chęci, a czas wyświetlania nie mierzy uwagi.

Instrukcje do pokazu

Dodawanie materiałów do kursu

Zapisywanie uczniów

Monitorowanie postępów

ZESTAW STARTOWY

Materiały ogólnokształcące

Czasy oznaczają proponowaną pracę z fragmentem, nie długość całego zasobu. Linki w PDF są klikalne.

Gdzie tego szukać? O notowaniu

Wspólny start / każdy przedmiot | 10 min

Otwórz: Początek materiału: zestawienie form notatki (tabela, punkty, schemat).

Polecenie: Wybierz formę notatki do porównania dwóch rozwiązań. Zapisz dwie kolumny i uzasadnij wybór formy.

Sprawdź: Uczeń wybiera tabelę lub inną uzasadnioną formę i podaje kryterium porównania.

Na warsztacie wykorzystujemy krótki fragment. Oprawa całego zasobu jest skierowana do młodszych uczniów.

Otwórz źródło ZPE

Orient a kultura sarmacka

Język polski / historia, szkoła ponadpodstawowa | 10 min

Otwórz: Wprowadzenie: trzy portrety i akapit o wpływach Wschodu i Zachodu.

Polecenie: Wskaż na ilustracjach dwa szczegóły stroju. Ułóż pytanie, które pomoże zbadać ich pochodzenie.

Sprawdź: Dwie obserwacje i pytanie odróżnione od niepotwierdzonej hipotezy.

Dalsza część „Przeczytaj” może posłużyć do późniejszej weryfikacji hipotez.

Otwórz źródło ZPE

Obliczenia procentowe. Część I

Matematyka / powtórzenie podstaw | 12 min

Otwórz: Początkowe przypomnienie typów obliczeń procentowych; jeden przykład dobrany przez nauczyciela.

Polecenie: Po obejrzeniu przykładu oblicz 15% z 200 zł i wyjaśnij, od jakiej liczby liczysz procent.

Sprawdź: 30 zł oraz wskazanie 200 zł jako podstawy obliczenia.

Polecenie z kwotą 200 zł jest autorskim zadaniem warsztatu, nie cytatem z ZPE.

Otwórz źródło ZPE

Fotosynteza jako reakcja anaboliczna

Biologia, szkoła ponadpodstawowa | 10 min

Otwórz: Wprowadzenie: krótki opis fotosyntezy i lista celów.

Polecenie: Wypisz dwa substraty fotosyntezy i wskaż źródło energii. Powiedz, czego roślina nie pobiera w gotowej postaci.

Sprawdź: Woda, dwutlenek węgla, energia światła; rozróżnienie substratów od wytwarzanych związków organicznych.

Zakres i język polecenia nauczyciel dostosowuje do swojej klasy.

Otwórz źródło ZPE

ZESTAW STARTOWY

Materiały zawodowe

Czasy oznaczają proponowaną pracę z fragmentem, nie długość całego zasobu. Linki w PDF są klikalne.

Przygotowanie materiałów do publikacji

Grafika i poligrafia / PGF.04 | 12 min

Otwórz: Przewodnik nauczyciela → Struktura e-materiału → „Przygotowanie publikacji elektronicznych” (plansza).

Polecenie: Wybierz jeden element planszy. Ułóż dwa pytania kontrolne dla osoby przygotowującej publikację.

Sprawdź: Dwa pytania, odpowiedzi oparte na wskazanym elemencie oraz miejsce sprawdzenia.

Link otwiera przewodnik. Do własnej lekcji skopiuj adres wybranej planszy, a nie przewodnika.

Otwórz źródło ZPE

Przygotowanie miejsca pracy kierowcy mechanika

Transport / kierowca mechanik | 12 min

Otwórz: Przewodnik → film instruktażowy „Przygotowanie miejsca pracy kierowcy mechanika”. Wybierz jedną czynność z filmu.

Polecenie: Po wybranym fragmencie zapisz dwie czynności przygotowawcze i uzasadnij ich kolejność.

Sprawdź: Dwie czynności zgodne z filmem i uzasadnienie; nauczyciel weryfikuje poprawność zawodową.

To analiza materiału przy komputerze. Nie jest instruktażem uprawniającym do obsługi pojazdu.

Otwórz źródło ZPE

Dokumentacja magazynowa (obieg dokumentów)

Logistyka / SPL.01 | 12 min

Otwórz: Spis treści → „Dokumentacja w obrocie magazynowym” (infografika). Wybierz dwa dokumenty.

Polecenie: Dla dwóch wybranych dokumentów zapisz nazwę i sytuację, w której są potrzebne.

Sprawdź: Dwie poprawne pary: dokument i zastosowanie; odniesienie do infografiki.

Materiał wskazuje stan prawny z 08.09.2023. Na warsztacie ćwiczymy wybór zasobu; aktualność przepisów zawodowych wymaga osobnej weryfikacji.

Otwórz źródło ZPE

Przygotowanie surowców i wytwarzanie ciast

Piekarstwo / SPC.03 | 10 min

Otwórz: Grafika interaktywna „Podstawowe zabiegi przygotowawcze surowców do wytwarzania ciast”; wybierz jeden zabieg.

Polecenie: Nazwij wybrany zabieg i wyjaśnij jego cel. Wskaż w materiale informację, na której opierasz odpowiedź.

Sprawdź: Nazwa zabiegu, jego cel i odwołanie do opisu w grafice.

Dostępny jest także opis tekstowy. Nie trzeba przechodzić wszystkich zakładek.

Otwórz źródło ZPE

Dowody wykonania

Zbierz karty 5. Dla każdej czynności policz osoby w statusach: samodzielnie / ze ściągą / potrzebuję pomocy. Puste odpowiedzi odnotuj osobno. Nie uznawaj samego zadowolenia za dowód umiejętności.

Obserwuj osoby zgłaszające trudność i wybrane pozostałe stanowiska. Potwierdzenie partnera jest informacją pomocniczą. Strona nie przesyła odpowiedzi trenerowi.

Arkusz zbiorczy trenera

1. Odnajduję materiał pasujący do tematu.
2. Zapisuję materiał w Ulubionych na swoim koncie.
3. Otwieram go ponownie przez Katalog → Ulubione.
4. Wskazuję dokładny fragment i polecenie dla ucznia.
5. Wyjaśniam, jak sprawdzę odpowiedź ucznia.

Dla każdego numeru: samodzielnie / ze ściągą / pomoc / brak odpowiedzi

Po 7-14 dniach

Organizator pyta: Czy wykorzystano materiał? Co zrobili uczniowie? Przy czym potrzebne jest dalsze wsparcie? Zapisz liczbę odpowiedzi i podaj mianownik, aby nie mylić braku odpowiedzi z brakiem wdrożenia.

Awaria internetu

Skorzystaj z wydruków i autorskiego przykładu: tabela porównuje te same cechy, punkty porządkują kolejność, schemat pokazuje relacje. Polecenie: dobierz formę do porównania telefonów i do zapisania kolejności przygotowania stanowiska; uzasadnij. Kryterium: dobór pasuje do celu. Ćwiczenie papierowe nie zalicza obsługi ZPE.

KWERENDA / 28.09.2026

Źródła i metody

Wyszukiwanie materiałów

Instrukcja wyszukiwania i filtrów; punkt odniesienia dla karty 2.

https://zpe.gov.pl/a/wyszukiwanie-materialow/DB4RUK55O

Ulubione

Zapis przez serce, powrót przez Katalog → Ulubione; źródło dwóch ilustracji. Funkcja wymaga zalogowania.

https://zpe.gov.pl/a/ulubione/DE1FP3VBC

Poradnik dla nauczycieli

Główna nawigacja do aktualnie dostępnych instrukcji.

https://zpe.gov.pl/platforma-edukacyjna

Filmy i instrukcje

Dalsza pomoc po warsztacie; różne generacje poradników mogą pokazywać inne ekrany.

https://zpe.gov.pl/filmy-i-instrukcje

Dodawanie materiałów do kursu

Ścieżka pokazu: Udostępnij → Platforma edukacyjna → Nowy kurs.

https://zpe.gov.pl/a/dodawanie-materialow-do-kursu/D2F5EFRLV

Zapisywanie uczniów

Publikacja kursu i przypisywanie uczniów; konta szkolne i prywatne mają odmienny kontekst klas.

https://zpe.gov.pl/a/zapisywanie-uczniow/D2UOTPKJV

To adaptacja metod do warsztatu dorosłych. Ilustracje w kartach pochodzą z oficjalnych poradników „Wyszukiwanie materiałów” i „Ulubione”; pobrane 28.09.2026. Nie wykonano operacji na zalogowanym koncie.

KWERENDA / 28.09.2026

Źródła i metody

Monitorowanie postępów

Raport w zakładce Analiza. Czas wyświetlania nie jest pomiarem uwagi ucznia.

https://zpe.gov.pl/a/monitorowanie-postepow/D8OONO24C

Generator Kart Pracy

Możliwość dalszej nauki. Poza obowiązkową częścią warsztatu.

https://zpe.gov.pl/a/generator-kart-pracy/D9D7YmwXP

Nauczanie jawne

Małe kroki, modelowanie i samodzielna próba. Adaptacja do dorosłych.

https://metodyka.covepolska.pl/metoda-nauczanie-jawne.html

Przykłady rozwiązane

Pełny model, pomoc stopniowo wycofywana, nowe zadanie.

https://metodyka.covepolska.pl/metoda-przyklady-rozwiazane.html

Tutoring rówieśniczy

Ćwiczenie poznanej procedury w parach ze zmianą ról.

https://metodyka.covepolska.pl/metoda-peer-tutoring.html

Wzorzec struktury lekcji

Cele, przygotowanie, etapy, pytania prowadzącego, trudności i sprawdzenie.

https://informatyka.szkolamistrzow.info/teacher/lesson/08/

To adaptacja metod do warsztatu dorosłych. Ilustracje w kartach pochodzą z oficjalnych poradników „Wyszukiwanie materiałów” i „Ulubione”; pobrane 28.09.2026. Nie wykonano operacji na zalogowanym koncie.